



**Instituto Tecnológico Superior de
Nochistlán**

**Ingeniería en Sistemas Computacionales
simulación**

Angelica Avelar Vielma

Unidad [*unidad 1*]

Tarea [Actividad_1.4_Análisis_de_Sistema]

[*Jesús Emmanuel Luis Sandoval*]

[24050027]

Nochistlán de Mejía, Zac. A [03] de [02] de [2026]

Análisis de sistema de eventos discretos

Tora DevOps Toolkit

Entidades	Eventos Discretos	Estados del sistema	Recursos
Tora (aplicación)	Limpieza de variables	Inicio del sistema	Memoria RAM
Linux Mint	validación de entorno	Verificación de entorno	Variables de entorno
Scripts	Ejecución de Tora	Ejecución de Tora	Drivers
Pipeline CI/CD	Ejecución de pruebas	Éxito	Tiempo de ejecución
Drivers GDK y GTK	generación de logs	Fallo	

descripción del sistema

Inicio

Todo comienza con la ejecución del script `tora\_clean\_run.sh`, previo a esto se debió haber creado la instancia con el sistema operativo de Linux base Debian y cargado las librerías correspondientes a los drivers sql5 debido a que aquí se alojan los GDK y GTK, realmente todo empieza al ejecutar el workflow que se encarga de hacer todo esto.

Alcance

El alcance funcional del proyecto se basa en ejecutar de manera satisfactoria Tora en el sistema Linux base Debian, de manera que no se generen conflictos notables, todo esto llevado a cabo en un entorno mockeado (por ahora), entre las actividades que se llevan cabo durante la simulación esta:

- Inicializar las instancias
- Cargar las librerías sql5
- Validar el entorno previniendo contaminación
- Ejecutar Tora
- Generar Resultados de la simulación

Final

El fin de la simulación se lleva a cabo cuando termina la ejecución de los scripts tanto de testing como de ejecución, por defecto esto lleva a saber si Tora se ejecuto de manera satisfactoria o por otra parte saber porque no se ejecutó, en ambos casos termina la ejecución de los scripts y se obtiene un resultado por medio de terminal con la información relacionada al resultado.

Toma de decisiones

1. ¿Es conveniente aplicar simulación para el análisis del sistema?

Si, es muy conveniente aplicar simulación en este caso concreto debido a la falta de compatibilidad nativa de la aplicación Tora, por otro lado, a base de la simulación se brinda un punto de partida “fijo” del cual se pueden deducir y/o inducir posibles comportamientos sin comprometer la integridad de recursos. (por ejemplo, una maquina real o tiempo)

2. ¿Qué ventajas ofrece la simulación frente a otras técnicas de análisis?

La principal ventaja que ofrece la simulación es un ambiente controlado y técnicamente estéril para el monitoreo completo del comportamiento de Tora dentro del sistema, esto es excelente porque se puede automatizar y recibir el resultado en unos cuantos segundos (34seg creo), sin necesidad de estar iterando de manera local y evitando el hipotético error humano.

3. ¿Cuáles son las principales limitaciones del uso de la simulación en este caso?

La limitación mas clara es la restricción de distribución, debido que se establece un entorno exclusivamente en base Debian, dejando de lado distros base red hat o arch, otra limitación muy clara es el uso de recursos debido a que en un entorno real el software no tiene tanta libertad para estar modificando las librerías por defecto, haciendo que de manera hipotética se puedan presentar múltiples fallas en aplicación que hagan uso de dichas librerías modificadas y comprometiendo la integridad de la maquina física del usuario final.

4. ¿Qué decisiones específicas podrían apoyarse mediante un modelo de simulación?

En este caso en específico las decisiones a las que se llega por medio de la simulación es cambiar el enfoque de librerías y drivers, proponiendo principalmente modificar o inhibir los drivers propios de Tora durante el despliegue en lugar de intervenir los drivers del sistema pudiendo ocasionar fallos, otra decisión que podría fundarse a raíz de la simulación seria experimentar el cómo reaccionaria el proyecto en otro tipo de distros de base distinta, esto mediante modificaciones hipotéticas para tener un punto de partida para llegar a una funcionalidad ideal como se plantea al principio del proyecto.

Bibliografía

Chat base de Claude Haiku 4.5 <https://github.com/copilot/share/0a6441ae-4820-8811-8841-624784184918>

Repositorio de Github [JesusLuis493/tora-devops-toolkit: Toolkit DevOps es una herramienta para blindar y automatizar el despliegue de Tora en Linux base Debian](#)